

Vergleich – Kurse nach Kursnummer (Winter 2020/21)

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleicheKurs(k1: Kurs, k2: Kurs) → Integer
    nr1 = k1.getKursnummer()
    nr2 = k2.getKursnummer()
    if nr1 == nr2 dann
        return 0
    else if nr1 > nr2 dann
        return +1
    else
        return -1
    end if
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int vergleicheKurs(Kurs k1, Kurs k2) {
    int nr1 = k1.getKursnummer();
    int nr2 = k2.getKursnummer();
    if (nr1 == nr2) return 0;
    else if (nr1 > nr2) return 1;
    else return -1;
}
```

Erklärung & Beispiel:

Vergleich nach Kursnummer (Integer).

Beispiel: k1=Nr.5, k2=Nr.3 → Ergebnis=+1 (k1>k2).

Typische Fehler: boolean zurückgeben; else-if vergessen.

Prüfungstipp: Immer -1/0/+1 nutzen, klar drei Fälle abbilden.

Vergleich – Mitarbeiter nach Personalnummer (Sommer 2021)

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleicheMitarbeiter(m1: Mitarbeiter, m2: Mitarbeiter) → Integer
    nr1 = m1.getPersonalnummer()
    nr2 = m2.getPersonalnummer()
    if nr1 == nr2 dann
        return 0
    else if nr1 > nr2 dann
        return +1
    else
        return -1
    end if
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int vergleicheMitarbeiter(Mitarbeiter m1, Mitarbeiter m2) {
    int nr1 = m1.getPersonalnummer();
    int nr2 = m2.getPersonalnummer();
    if (nr1 == nr2) return 0;
    else if (nr1 > nr2) return 1;
    else return -1;
}
```

Erklärung & Beispiel:

Vergleich nach Personalnummer.

Beispiel: m1=1003, m2=1005 → Ergebnis=-1 (m1

Typische Fehler: falscher Rückgabewert; return boolean.

Prüfungstipp: Personalnummern sind eindeutig, also kein Sonderfall für Gleichheit nötig außer return 0.

Vergleich – Generischer Comparator mit Schlüssel-Funktion (IHK-Stil)

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleicheNachKey(o1: Objekt, o2: Objekt, key: Funktion<Objekt→Integer)
    k1 = key(o1)
    k2 = key(o2)
    if k1 == k2 dann
        return 0
    else if k1 > k2 dann
        return +1
    else
        return -1
    end if
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static <T> int vergleicheNachKey(T o1, T o2, java.util.function.Function<T,Integer> key) {
    int k1 = key.apply(o1);
    int k2 = key.apply(o2);
    if (k1 == k2) return 0;
    else if (k1 > k2) return 1;
    else return -1;
}
```

Erklärung & Beispiel:

Vergleich mit frei übergebener Schlüssel-Funktion.

Beispiel: Personen nach Alter vergleichen → `key(p)=p.getAlter()`.

Ergebnis: `p1=30, p2=40 → -1` (`p1` ist kleiner als `p2`)

Prüfungstipp: key-Funktion erlaubt Wiederverwendung des gleichen Algorithmus für verschiedene Eigenschaften.

Vergleich – Mehrstufig (Nachname, dann Vorname) (Winter 2022/23)

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleichePerson(p1: Person, p2: Person) → Integer
    if p1.getNachname() != p2.getNachname() dann
        return vergleicheString(p1.getNachname(), p2.getNachname())
    else
        return vergleicheString(p1.getVorname(), p2.getVorname())
    end if
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int vergleichePerson(Person p1, Person p2) {
    int cmp = p1.getNachname().compareTo(p2.getNachname());
    if (cmp != 0) return cmp;
    return p1.getVorname().compareTo(p2.getVorname());
}
```

Erklärung & Beispiel:

Vergleich in zwei Stufen: erst Nachname, nur bei Gleichheit Vorname.

Beispiel: p1=(Müller, Anna), p2=(Müller, Bernd) → Ergebnis: -1 (Anna)
Typische Fehler: Beide Vergleiche in einem if; Reihenfolge vertauscht.

Prüfungstipp: „Mehrstufiger Vergleich“ ist Standard bei String-Namen in IHK-Aufgaben.